



## CHAPITRE 1

# Énergie, puissance, rendement

**Cours à compléter.** Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

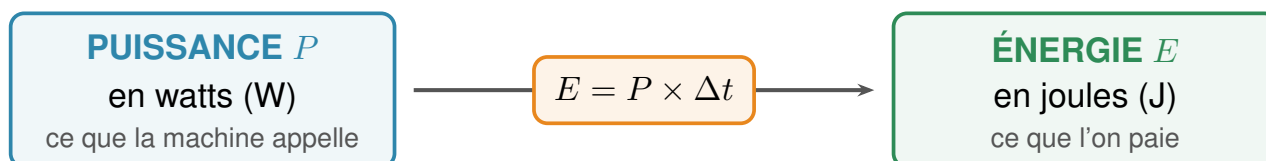
*Une machine automatisée reçoit de l'énergie et en restitue une partie sous la forme qu'on attend d'elle — un mouvement, une chaleur, un débit. Le reste s'échappe en chaleur. Tout ce chapitre tient dans cette phrase, et dans les trois questions qu'elle appelle : combien d'énergie ? à quelle vitesse ? et quelle proportion arrive vraiment à destination ? Ce sont exactement les questions que posent les sujets d'examen, presque toujours sous la forme d'une chaîne d'énergie à compléter.*

**Situation d'évaluation n° 1** • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes  
· solide et fluide en mouvement

## 1 Énergie et puissance

Ce sont deux grandeurs différentes, et les confondre coûte cher : l'une se compte en joules, l'autre en watts.

**La puissance est un *débit* d'énergie : ce n'est pas la même grandeur**



$$1 \text{ joule} = 1 \text{ W} \times 1 \text{ s}$$

$$1 \text{ wattheure} = 1 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3600 \text{ J}$$

$$1 \text{ kilowattheure} = 3,6 \times 10^6 \text{ J} = 3,6 \text{ MJ}$$

**Le kWh n'est pas une puissance** : c'est l'énergie consommée par un appareil de 1 kW pendant une heure. Un compteur mesure des kWh, une plaque signalétique affiche des kW.



### Puissance et énergie

La **puissance**  $P$  est \_\_\_\_\_ ; elle s'exprime en **watts**. L'**énergie**  $E$  est \_\_\_\_\_ ; elle s'exprime en **joules**.

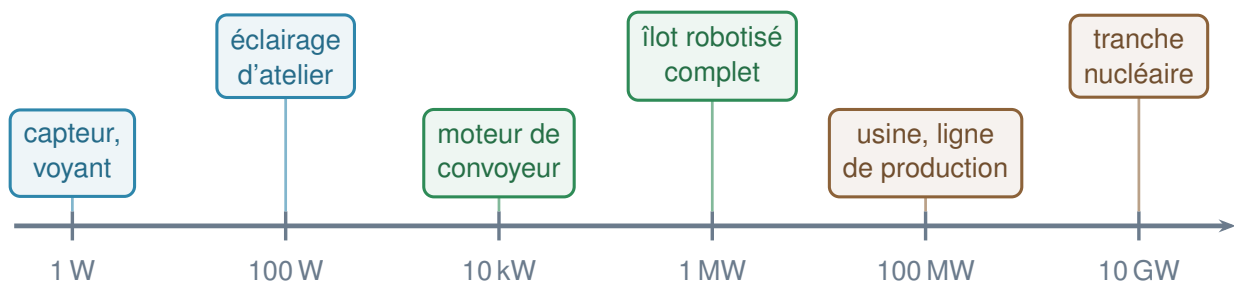
### Le kilowattheure est une énergie

Malgré son nom, le kWh n'est pas une puissance : c'est le produit d'une puissance par une durée. Une plaque signalétique affiche des **kW** ; une facture d'électricité compte des **kWh**.  
1 kWh = 3,6 MJ.

► **Exercices d'application** : exercice 1

## 2 Quelques ordres de grandeur

### Quelques repères, à connaître pour juger un résultat



D'un repère au suivant, il y a un facteur 100 : l'échelle est **logarithmique**.  
Un résultat qui tombe deux crans à côté signale une erreur de conversion, pas une surprise physique.

Ces repères ne s'apprennent pas pour eux-mêmes : ils servent à **juger un résultat**. Une puissance de convoyeur qui tombe en mégawatts signale une erreur de préfixe, pas une découverte.

► **Exercices d'application** : exercice 2



### 3 Les ressources énergétiques

#### RENOUVELABLES

- se reconstituent à l'échelle  
d'une vie humaine
- solaire (photovoltaïque, thermique)
  - éolien
  - hydraulique
  - biomasse
  - géothermie

#### NON RENOUEVABLES

- stock fini, formé sur des  
millions d'années
- charbon
  - pétrole
  - gaz naturel
  - uranium (nucléaire)

**Renouvelable ne veut pas dire propre, et non renouvelable ne veut pas dire polluant :**  
ce sont deux questions distinctes. Le nucléaire n'est pas renouvelable et n'émet presque pas de CO<sub>2</sub>.

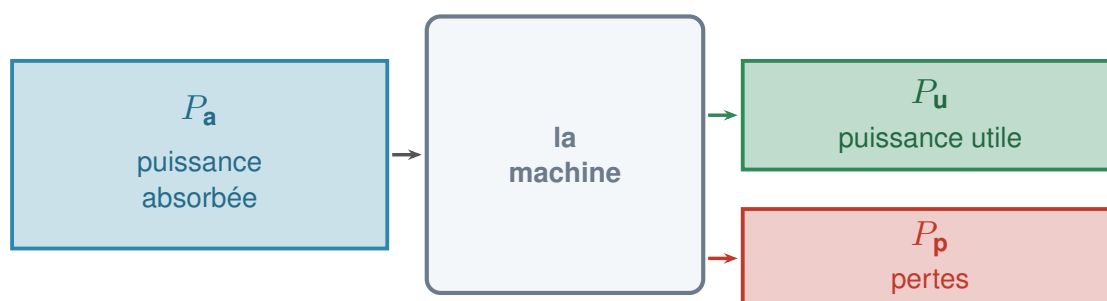
#### Le critère du renouvelable

Une ressource est dite **renouvelable** si elle . Ce critère ne dit rien de son caractère polluant, ni de son coût, ni de sa disponibilité au moment où on en a besoin.

**À l'écrit E32** — Le référentiel demande de *citer* des sources et de préciser si elles sont renouvelables, et d'*exploiter des données* sur les ressources. Ces questions valent peu de points mais se traitent en trente secondes : ne pas les laisser vides.

### 4 Le principe de conservation de l'énergie

Ce qui entre ressort — en partie ailleurs qu'où on l'attend



$$P_a = P_u + P_p \quad \text{—} \quad \text{c'est le principe de conservation de l'énergie}$$

Rien ne disparaît : ce qu'on appelle « pertes » est de l'énergie bien réelle, simplement transférée sous une forme dont on n'a que faire — presque toujours de la chaleur.



### Rien ne se perd

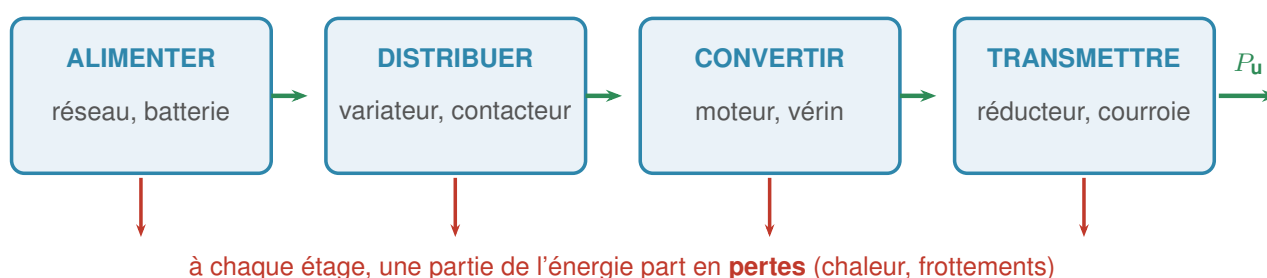
Toute l'énergie qui entre dans une machine en ressort : \_\_\_\_\_. Ce que l'on appelle « pertes » n'est pas de l'énergie disparue, mais de l'énergie \_\_\_\_\_ — presque toujours de la chaleur.

### Où passent les pertes

Un moteur asynchrone de 1190 W absorbés qui fournit 731 W de puissance mécanique dissipe 459 W. Ces 459 W chauffent les bobinages, le circuit magnétique et les roulements — c'est pourquoi un moteur en charge est chaud au toucher, et pourquoi il porte un ventilateur.

## 5 La chaîne d'énergie

### La chaîne d'énergie d'un système automatisé



**Exemple** — îlot de palettisation : réseau 400 V → variateur → moteur asynchrone → réducteur → convoyeur. La puissance utile est celle qui *déplace les caisses*.

Un système automatisé se décrit par quatre fonctions successives : **alimenter**, **distribuer**, **convertir**, **transmettre**. Chacune correspond à un composant réel, et chacune consomme sa part au passage.

**À l'écrit E32** — Représenter cette chaîne, et y placer puissances et rendements, est une question **récurrente** de l'épreuve écrite — elle prend souvent la forme d'un *document-réponse* à compléter. Le barème porte sur le placement, pas sur le calcul : un schéma juste et non calculé rapporte davantage qu'un calcul juste posé au mauvais endroit.



## 6 Le rendement

$$\eta = \frac{P_u}{P_a}$$

sans unité — souvent exprimé en pourcentage

moteur asynchrone **0,80 à 0,94**

réducteur à engrenages **0,90 à 0,97**

variateur de vitesse **0,95 à 0,98**

pompe centrifuge **0,40 à 0,70**

vérin pneumatique **0,10 à 0,30**

**Un rendement est toujours inférieur à 1.** S'il dépasse 1, c'est qu'on a inversé  $P_u$  et  $P_a$ , ou confondu une puissance avec une énergie. Le vérifier prend une seconde et sauve la copie.

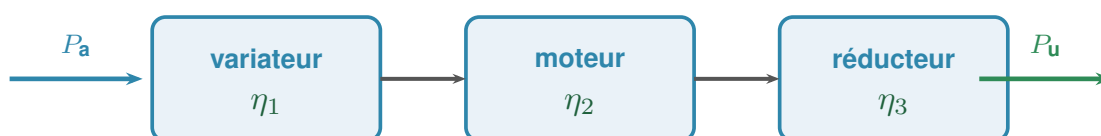
### Rendement

Le **rendement** d'une machine est le quotient \_\_\_\_\_. Il est \_\_\_\_\_ et \_\_\_\_\_.

### Le contrôle qui sauve la copie

Si un rendement calculé dépasse 1, il y a nécessairement une erreur : soit  $P_u$  et  $P_a$  ont été inversés, soit une puissance a été confondue avec une énergie, soit une conversion manque. **Vérifier  $\eta < 1$  prend une seconde.**

**Les rendements d'une chaîne se *multiplient* — ils ne s'additionnent pas**



$$\eta_{\text{total}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_3$$

**Exemple :**  $0,96 \times 0,88 \times 0,85 = 0,718$   
soit 72 % — moins que le plus faible des trois pris isolément.

**Pour remonter la chaîne**, on *divise* par les rendements en partant de la sortie :

$$P_a = P_u / \eta_{\text{total}}. \text{ C'est la question qui revient le plus souvent à l'écrit.}$$

### Les rendements se multiplient

Pour une chaîne de plusieurs éléments : \_\_\_\_\_. Le rendement d'ensemble est donc \_\_\_\_\_.



### ☀ Remonter une chaîne d'énergie

1. **Partir de la sortie** : la puissance utile est presque toujours celle que l'énoncé donne ou fait calculer en premier.
2. **Remonter étage par étage en divisant** par le rendement de chacun :  $P_{\text{entrée}} = P_{\text{sortie}} / \eta$ .
3. **Contrôler à chaque étage** que la puissance augmente en remontant. Si elle diminue, c'est qu'on a multiplié au lieu de diviser.
4. **Recouper** : le rendement total obtenu doit être égal au produit des rendements.

**Exemple.** Un convoyeur réclame 860 W. Réducteur  $\eta_3 = 0,85$  : en amont,  $860 / 0,85 = 1012$  W. Moteur  $\eta_2 = 0,88$  :  $1012 / 0,88 = 1150$  W. Variateur  $\eta_1 = 0,96$  :  $1150 / 0,96 = 1198$  W au réseau. Contrôle :  $860 / 1198 = 0,718$ , et  $0,96 \times 0,88 \times 0,85 = 0,718$ . ✓

► **Exercices d'application** : exercices 3 et 4

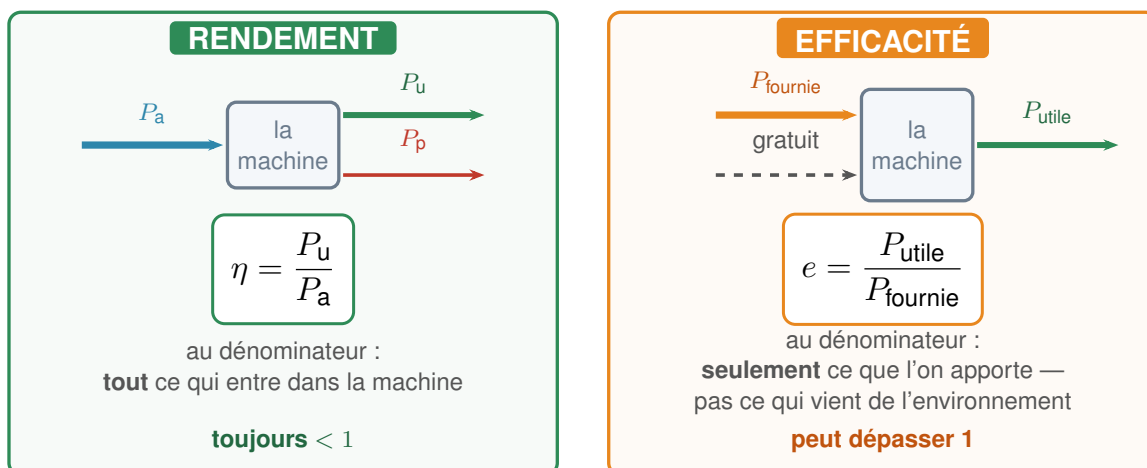
Pour aller plus loin : exercices 5 et 6

## 7 Rendement ou efficacité

Certaines machines affichent un rapport supérieur à 1. Ce n'est ni un miracle, ni une erreur de calcul : ce ne sont tout simplement pas des convertisseurs. Elles ne transforment pas l'énergie qu'on leur donne, elles s'en servent pour en *déplacer* une autre, prise ailleurs et gratuite.

### 7.1 Ce qui change, c'est le dénominateur

Deux quotients qui se ressemblent — ce qui les sépare est au *dénominateur*



Un **rendement** dit ce que la machine perd en route ; une **efficacité** dit combien de fois l'énergie payée est multipliée. Ce ne sont pas les mêmes grandeurs : on ne les compare pas terme à terme.



### Efficacité

L'**efficacité** d'une machine est le quotient  $\frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{fournie}}}$ , où  $P_{\text{fournie}}$  ne compte que  $P_{\text{fournie}}$ . Le reste de l'énergie entrante est prélevé dans l'environnement : il est gratuit, et  $P_{\text{utile}}$ .

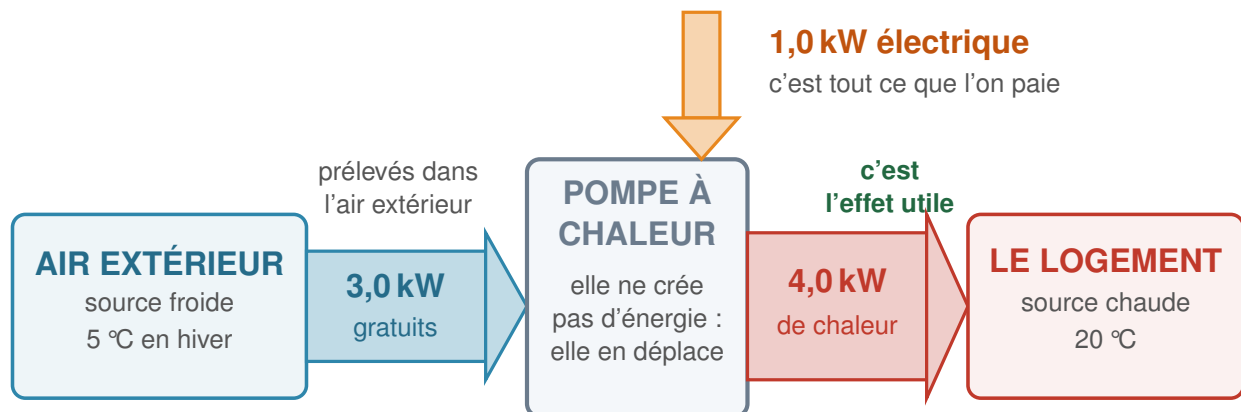
### La différence tient en deux lignes

### Deux grandeurs que l'on ne compare pas

Un convecteur électrique a un rendement de 1,00, une pompe à chaleur une efficacité de 4. Cela ne veut pas dire que la pompe est « quatre fois meilleure » pour convertir : elle ne convertit rien. Cela veut dire que, pour la même chaleur livrée, elle demande **quatre fois moins d'électricité**. C'est cette lecture-là, et elle seule, qui a un sens.

## 7.2 La pompe à chaleur

**Pompe à chaleur : l'électricité ne *fabrique* pas la chaleur, elle la *transporte***



**Bilan** :  $4,0 = 1,0 + 3,0$ . Les hauteurs des trois flux sont à l'échelle : rien n'est créé, rien ne manque.  
**Efficacité** :  $e = P_{\text{utile}}/P_{\text{fournie}} = 4,0/1,0 = 4,0$ . On paie 1 kW, on reçoit 4 kW de chaleur.



### Pourquoi une efficacité peut dépasser 1

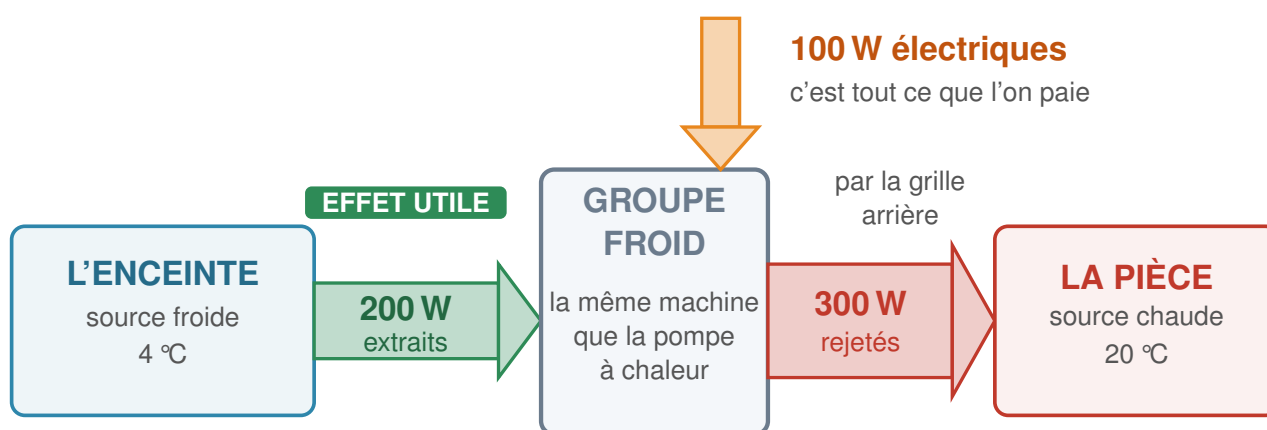
Une pompe à chaleur d'efficacité 4 restitue 4 kWh de chaleur pour 1 kWh d'électricité consommé. Les 3 kWh manquants ne sont pas créés : ils sont \_\_\_\_\_. Le bilan complet reste équilibré, et le principe de conservation \_\_\_\_\_.

### Ce que donnerait un rendement, ici

Le bilan de la section 4 s'applique sans changement à une pompe à chaleur : tout ce qui entre ressort, soit  $4,0 = 1,0 + 3,0$ . Si l'on faisait le quotient de *tout* ce qui sort par *tout* ce qui entre, on trouverait  $4,0/4,0 = 1$  — et ce serait vrai de n'importe quelle pompe à chaleur, bonne ou mauvaise. Un tel « rendement » ne dirait rien du tout. C'est très exactement pour cela qu'on change de grandeur.

## 7.3 Le réfrigérateur : l'effet utile passe de l'autre côté

Réfrigérateur : même schéma, mais l'effet utile a changé de côté



**Efficacité frigorifique** :  $e = 200/100 = 2,0$  — au numérateur, la chaleur *retirée* de l'enceinte.  
**Et la pièce ?** Elle reçoit 300 W et n'en perd que 200 W : un réfrigérateur **réchauffe** la cuisine.

Un réfrigérateur, un congélateur, une armoire de froid, un climatiseur : tous fonctionnent comme la pompe à chaleur, et l'on y retrouve les trois mêmes flux. Une seule chose change — ce que l'on *attend* de la machine. Ici, l'effet recherché n'est plus la chaleur livrée, c'est la chaleur **retirée** de l'enceinte.

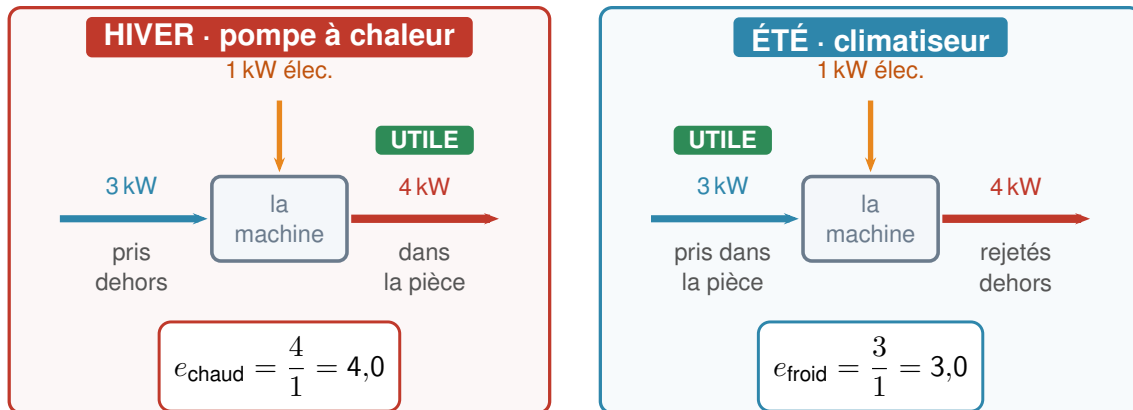
### Un réfrigérateur réchauffe la pièce

Tout ce qui entre ressort : la chaleur prise dans l'enceinte *et* l'électricité du compresseur repartent ensemble par la grille arrière. Porte ouverte, un réfrigérateur ne refroidit pas la cuisine — il la chauffe, à hauteur de sa puissance électrique. C'est aussi la raison pour laquelle un local technique équipé de machines frigorifiques doit être ventilé.





## Un climatiseur réversible : la même machine, les mêmes flux, deux efficacités



Rien n'a changé dans la machine : seul change ce que l'on *appelle* utile. D'où  $e_{\text{chaud}} = e_{\text{froid}} + 1$ , parce que l'électricité du compresseur finit, elle aussi, du côté chaud.

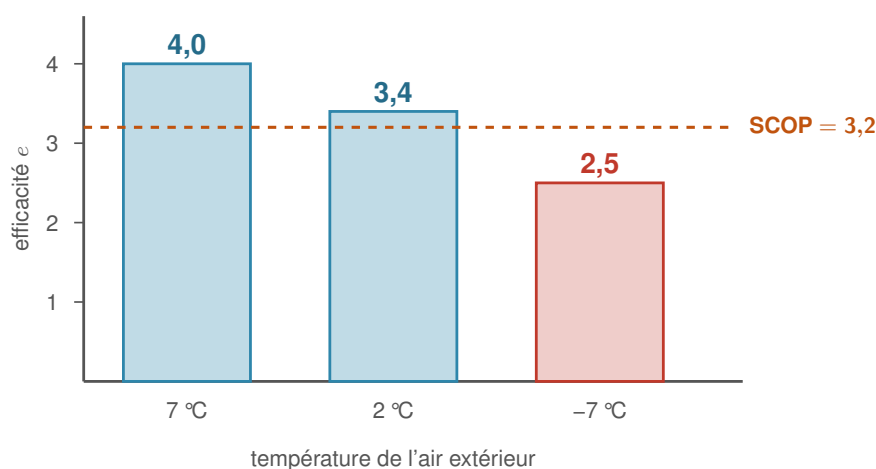
### Deux efficacités pour une seule machine

Sur un climatiseur réversible, le constructeur annonce deux valeurs selon le mode. Elles sont liées : \_\_\_\_\_, parce que \_\_\_\_\_.

**À l'écrit E32** — Le vocabulaire des constructeurs n'est pas celui du référentiel. On lit **COP** (coefficient de performance) pour le mode chauffage, **EER** pour le mode froid, **SCOP** et **SEER** pour leurs moyennes saisonnières. Un sujet peut employer l'un ou l'autre sans prévenir : ce sont tous des efficacités, donc des quotients sans unité, et rien n'interdit qu'ils dépassent 1.

## 7.4 Une efficacité n'est pas une constante

### Une efficacité n'est pas une constante : elle dépend de l'écart de température



Plus l'écart entre le dehors et le dedans est grand, plus la machine peine : l'efficacité chute au moment précis où l'on a le plus besoin de chauffer. Le **SCOP** est la moyenne sur toute la saison — c'est cette valeur-là qui figure sur la fiche produit.



### Ce dont dépend l'efficacité

Plus l'écart de température entre la source froide et la source chaude est grand, plus \_\_\_\_\_. Une valeur d'efficacité n'a donc de sens que \_\_\_\_\_.

Le rendement du motoréducteur mesuré en travaux pratiques dépendait de la charge ; l'efficacité d'une pompe à chaleur dépend de la température extérieure. Dans les deux cas, la valeur affichée sur la plaque est celle d'un **point de fonctionnement**, pas une propriété permanente de la machine.

### ☀ Exploiter une efficacité

1. **Identifier l'effet utile** : chauffer, ou refroidir ? C'est lui, et lui seul, qui passe au *numérateur*.
2. **Identifier ce que l'on fournit** : c'est presque toujours la puissance électrique absorbée par le compresseur. Elle passe au *dénominateur*.
3. **Appliquer**  $e = P_{\text{utile}}/P_{\text{fournie}}$  — ou la retourner lorsque c'est la puissance électrique qui est cherchée :  $P_{\text{fournie}} = P_{\text{utile}}/e$ .
4. **Fermer le bilan** : la part prise à l'environnement vaut la différence entre les deux. C'est ce contrôle qui remplace ici le «  $\eta < 1$  ».

**Exemple.** Une pompe à chaleur doit fournir 12,0 kW avec  $e = 3,8$ . Puissance électrique :  $12,0/3,8 = 3,16$  kW. Part prélevée dehors :  $12,0 - 3,16 = 8,84$  kW. Contrôle :  $3,16 + 8,84 = 12,0$  kW.  
✓

**À l'oral de contrôle** — Le point qui départage, sur ce chapitre : savoir dire **pourquoi** une efficacité peut dépasser 1 sans contredire la conservation de l'énergie. Un candidat qui répond « parce que c'est une pompe à chaleur » n'a rien expliqué ; celui qui dit que la machine *prélève* de la chaleur dehors pour la transporter dedans a compris. Relance à préparer : « et un réfrigérateur, quelle est son efficacité ? » — il faut alors déplacer l'effet utile de l'autre côté de la machine.

► **Exercices d'application** : exercice 8

Pour aller plus loin : exercice 7



## L'essentiel à retenir

1.  $E = P \Delta t$ . En watts et secondes  $\rightarrow$  joules; en kilowatts et heures  $\rightarrow$  kilowattheures.  
 $1 \text{ kW h} = 3,6 \text{ MJ}$ .
2. Le kW h est une **énergie**, pas une puissance.
3. **Conservation** :  $P_a = P_u + P_p$ . Les pertes sont de l'énergie réelle, transférée en chaleur.
4. La **chaîne d'énergie** : alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Savoir la représenter et y placer les puissances.
5.  $\eta = P_u/P_a$ , sans unité, **toujours**  $< 1$ . Le vérifier.
6. Les rendements d'une chaîne se **multiplient** : le total est inférieur au plus faible d'entre eux.
7. Pour **remonter** une chaîne, on **divise** par les rendements en partant de la sortie.
8. Une **efficacité**  $e = P_{\text{utile}}/P_{\text{fournie}}$  peut dépasser 1 : au dénominateur ne figure que l'énergie *apportée*, pas celle prise gratuitement à l'environnement. La conservation est respectée.
9. Pompe à chaleur et réfrigérateur sont la **même machine** et ont le même bilan  $P_{\text{chaud}} = P_{\text{élec}} + P_{\text{froid}}$ ; seul change l'effet utile, d'où  $e_{\text{chaud}} = e_{\text{froid}} + 1$ .
10. Une efficacité **dépend des températures** et chute quand leur écart grandit. Le **SCOP** en est la moyenne sur la saison.